abs-id = 12

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = 10^3 \times 10^4$. On a :

☐ **a.** $A = 20^7$ ☐ **b.** $A = 10^7$ ☐ **c.** $A = 100^7$ ☐ **d.** $A = 10^{12}$

Question 1.2

Dans un repère du plan, on considère les points de coordonnées A$(2\,;4)$ et B$(6\,;8)$. Le milieu du segment [AB] a pour coordonnées :

☐ **a.** $(8\,;12)$ ☐ **b.** $(4\,;4)$ ☐ **c.** $(4\,;6)$ ☐ **d.** $(2\,;2)$

Question 1.3

Un article de sport est vendu 60 €. Une offre promotionnelle permet d'obtenir une réduction en caisse de 30 %. Le prix final de cet article est :

☐ **a.** 18 € ☐ **b.** 30 € ☐ **c.** 40 € ☐ **d.** 42 €

Question 1.4

On considère un événement A de probabilité égale à 0,7.
La probabilité de l'événement contraire $\overline{A}$ vaut :

☐ **a.** $-0{,}7$ ☐ **b.** $1{,}7$ ☐ **c.** $0{,}3$ ☐ **d.** $0{,}7$

Question 1.5

On considère le nombre $B = 1 - \dfrac{2}{3} \div \dfrac{4}{5}$. On a :

☐ **a.** $B = \dfrac{1}{6}$ ☐ **c.** $B = -\dfrac{2}{3}$

☐ **b.** $B = 0$ ☐ **d.** $B = \dfrac{7}{15}$

Question 1.6

L'écriture scientifique de $C = 0{,}000072$ est :

☐ **a.** 72×10^{-6} ☐ **c.** $7{,}2 \times 10^{-5}$

☐ **b.** $7{,}2 \times 10^{5}$ ☐ **d.** $0{,}72 \times 10^{-4}$

Question 1.7

Une urne contient 3 boules rouges, 4 boules bleues et 5 boules vertes, indiscernables les unes des autres au toucher.

On tire une boule au hasard.
La probabilité de ne pas tirer une boule verte est égale à :

☐ **a.** $\dfrac{1}{4}$ ☐ **b.** $\dfrac{5}{12}$ ☐ **c.** $\dfrac{7}{12}$ ☐ **d.** $\dfrac{1}{3}$

Question 1.8

On considère la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{3x+2}{2x^2+1}$.

L'image de $\dfrac{1}{2}$ par f est égale à :

☐ **a.** 1 ☐ **b.** $\dfrac{7}{3}$ ☐ **c.** $\dfrac{21}{4}$ ☐ **d.** 7

Question 1.9

La moyenne d'une série de quatre notes est égale à 12. On ajoute une cinquième note égale à 17. Combien vaut la nouvelle moyenne ?

☐ **a.** $12{,}5$ ☐ **b.** 13 ☐ **c.** $14{,}5$ ☐ **d.** 15

Question 1.10

On considère un dé à quatre faces numérotées de 1 à 4.
Le tableau suivant donne la probabilité d'apparition de chaque face.

numéro de la face	1	2	3	4
probabilité	$\dfrac{1}{20}$	$\dfrac{2}{5}$	p	$\dfrac{3}{10}$

La valeur de p est :

☐ **a.** $\dfrac{3}{20}$ ☐ **b.** $\dfrac{1}{2}$ ☐ **c.** $\dfrac{1}{4}$ ☐ **d.** $\dfrac{1}{10}$

Question 1.11

On considère deux événements A et B tels que

$$\mathrm{P}(A) = 0{,}2 \quad \text{et} \quad \mathrm{P}_A(B) = 0{,}3.$$

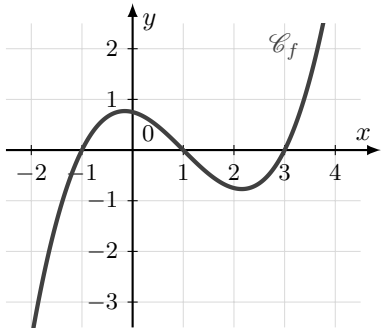
La probabilité $\mathrm{P}(A \cap \overline{B})$ vaut :

☐ **a.** $0{,}06$ ☐ **c.** $0{,}14$

☐ **b.** $0{,}9$ ☐ **d.** $0{,}5$

Question 1.12

On considère la fonction f définie sur $[-2, 4]$ et représentée ci-contre.



L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geqslant 0$ est :

- ☐ **a.** $[-1, 4]$
- ☐ **b.** $[-1, 1]$
- ☐ **c.** $[-2, 1] \cup [1, 3]$
- ☐ **d.** $[-1, 1] \cup [3, 4]$